Barème



Déterminer un angle par la trigonométrie

Évaluation – 15 minutes – Notion 6

« CAH-SOH-TOA : avec trois mots, Toa trouve **l'angle** ! »

3eB
Sujet B

Calculatrice autorisée (en mode degrés). Les calculs sont rédigés, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3 Dans un triangle rectangle, pour un angle aigu, complète les phrases.

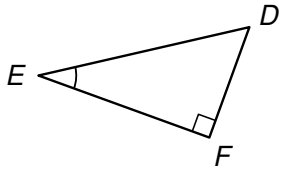
…/0,5 …/0,5 **1** Le cosinus est le quotient du côté **adjacent** par **l'hypoténuse**. **(1 point)**

…/1 **2** Le sinus est le quotient du côté **opposé** par l'hypoténuse. **(1 point)**

…/1 **3** La tangente est le quotient du côté opposé par **le côté adjacent**. **(1 point)**

Exercice 2 — Nommer les côtés — 3 points

…/3



Le triangle DEF est rectangle en F. Pour l'angle $\widehat{FED}$ marqué, complète :

…/1 hypoténuse : $[DE]$

…/1 …/1 côté opposé : $[DF]$ côté adjacent : $[EF]$

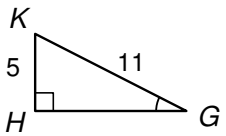
Exercice 3 — À la calculatrice — 3 points

…/3 Donne la mesure de chaque angle, arrondie au degré.

…/1	$\cos \widehat{A} = 0{,}8$ donc $\widehat{A} \approx 37°$
…/1	$\sin \widehat{B} = 0{,}45$ donc $\widehat{B} \approx 27°$
…/1	$\tan \widehat{C} = 1{,}2$ donc $\widehat{C} \approx 50°$

Exercice 4 — Calculer un angle — 6 points

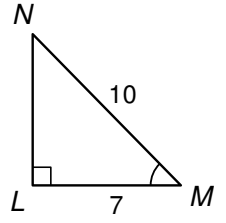
…/6 Pour chaque triangle, calcule la mesure de l'angle demandé, arrondie au dixième de degré. Les longueurs sont en cm.



quotient …/1 égalité …/1 arrondi …/1

a) Le triangle GHK est rectangle en H. Calcule la mesure de l'angle $\widehat{HGK}$.

Dans le triangle GHK rectangle en H, j'utilise la trigonométrie.
$[HK]$ est le côté opposé à $\widehat{HGK}$ et $[GK]$ l'hypoténuse.
$\sin \widehat{HGK} = \dfrac{HK}{GK} = \dfrac{5}{11}$ **donc** $\widehat{HGK} = \sin^{-1}(5 \div 11) \approx 27{,}0°$**.**



quotient …/1 égalité …/1 arrondi …/1

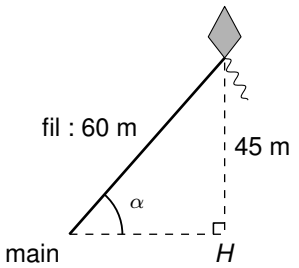
b) Le triangle LMN est rectangle en L. Calcule la mesure de l'angle $\widehat{LMN}$.

Dans le triangle LMN rectangle en L, j'utilise la trigonométrie.
$[LM]$ est le côté adjacent à $\widehat{LMN}$ et $[MN]$ l'hypoténuse.
$\cos \widehat{LMN} = \dfrac{LM}{MN} = \dfrac{7}{10}$ **donc** $\widehat{LMN} = \cos^{-1}(7 \div 10) \approx 45{,}6°$**.**

Barème

Exercice 5 — Problème : le cerf-volant — 5 points

. . . / 5



Sur la digue de Saint-Valery-en-Caux, Léo fait voler son cerf-volant *(situation fictive)*. Le fil, bien tendu, mesure 60 m et le cerf-volant se trouve 45 m au-dessus de sa main. On cherche l'angle α entre le fil et l'horizontale.

côtés . . . / 1
quotient . . . / 1

1 Quel quotient faut-il utiliser ? Justifie. **(2 points)**

Pour l'angle α, 45 m est le côté opposé et 60 m l'hypoténuse : on utilise le sinus.

2 Calcule α au degré près. Léo affirme que l'angle dépasse 45°. A-t-il raison ? **(3 points)**

calcul . . . / 1
arrondi . . . / 1
conclusion . . . / 1

$\sin\alpha = \dfrac{45}{60} = 0{,}75$ **donc** $\alpha = \sin^{-1}(0{,}75) \approx 49°$**. Comme** $49° > 45°$**, Léo a raison.**

. . . / +1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Le triangle ABC est rectangle et isocèle en B : $AB = BC = 7$ cm.

. . . / 0,5 **a)** Calcule $\tan\widehat{BAC}$.

$\tan\widehat{BAC} = \dfrac{BC}{AB} = \dfrac{7}{7} = 1$**.**

. . . / 0,5 **b)** Déduis-en la mesure de l'angle $\widehat{BAC}$.

$\widehat{BAC} = \tan^{-1}(1) = 45°$ **(les deux angles aigus sont égaux).**